Trabajo Práctico: Calibración y Pose de la Cámara

Álgebra Lineal Computacional

Computación + Ciencias de Datos
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

2do Cuatrimestre 2026

Introducción y objetivos

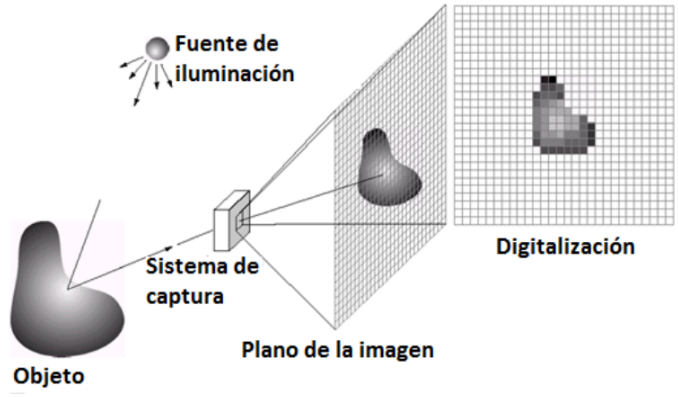
Objetivo

Interpretar información espacial del mundo real a partir de su proyección 2D sobre una imagen, aplicando herramientas de Álgebra Lineal Computacional.

Durante el TP se trabajará con:

- modelo de cámara *pinhole*;
- calibración 3D y coplanar;
- homografías;
- estimación de pose;
- POSIT para puntos coplanares.

Aplicaciones: ubicación en una cancha, medición de velocidad y aterrizaje de un drone sobre una mira.



Proyección, plano imagen y discretización en píxeles.

Modelo de cámara *pinhole*

Tres sistemas de referencia:

- mundo real: (U, V, W);
- cámara: (X, Y, Z);
- imagen: (u, v).

Mundo $\rightarrow$ cámara

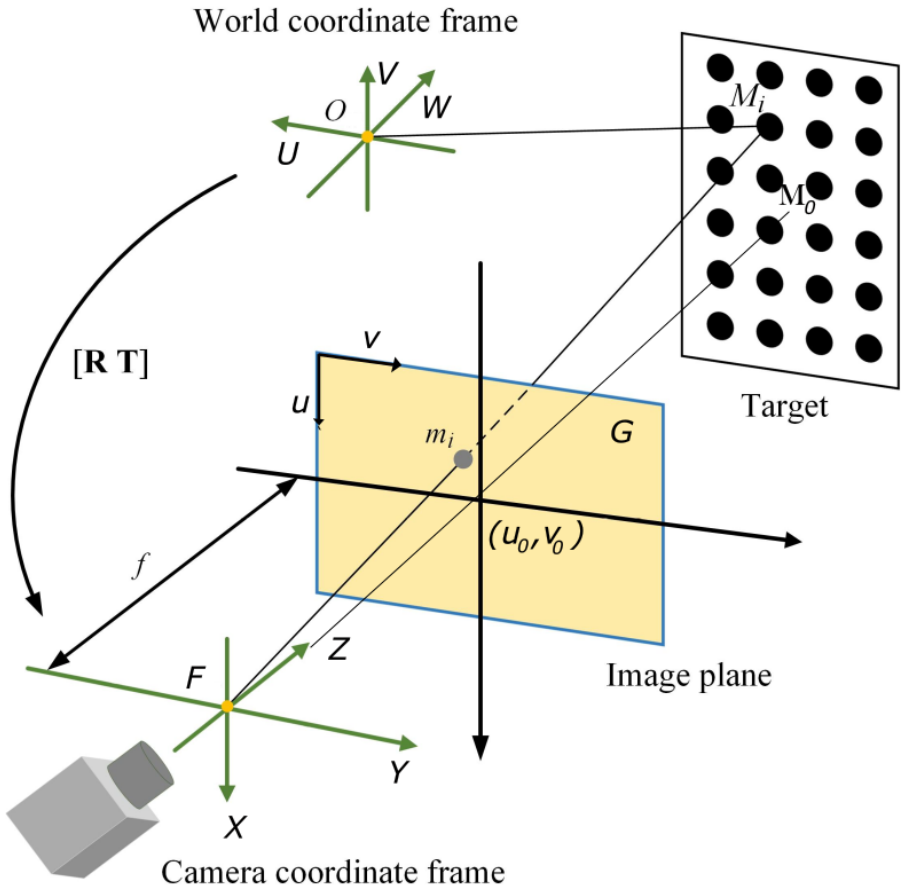
$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ W_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

R y t son los parámetros extrínsecos: la **pose**.

Cámara $\rightarrow$ imagen

$$\lambda_i \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}$$

K contiene los parámetros intrínsecos.



Sistemas mundo, cámara y plano imagen.

Organización del TP

Parte A – Herramientas

1. DLT: ecuaciones formales.
2. Calibración con puntos 3D.
3. Calibración con puntos coplanares.

Parte B – Aplicaciones

4. Ubicación espacial en una cancha de fútbol.
5. Cálculo de velocidad real en una secuencia.
6. Aterrizaje suave: estimación de pose con POSIT.

Idea transversal

Pasar de correspondencias entre puntos conocidos del mundo y puntos medidos en la imagen a transformaciones geométricas que permitan **medir, reproyectar y estimar pose**.

Ejercicio 1 – DLT: ecuaciones formales

Para n correspondencias 3D–2D, DLT construye:

$$Q\,\boldsymbol{m} = 0, \qquad Q \in \mathbb{R}^{2n\times 12}.$$

Preguntas del ejercicio

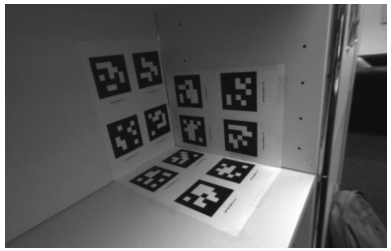
- ¿Qué rango debe tener Q para obtener una solución no nula única, salvo escala?
- ¿Cuántos puntos se necesitan como mínimo y qué condición geométrica deben cumplir?
- Encontrar el vector $\boldsymbol{m}$ que resuelve la minimización.

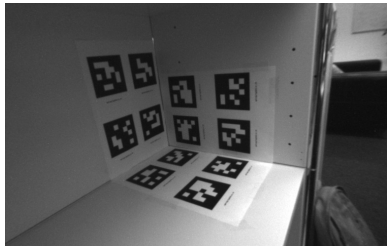
$$\min_{\|\boldsymbol{m}\|_2=1} \|Q\boldsymbol{m}\|_2^2 = \min_{\|\boldsymbol{m}\|_2=1} \boldsymbol{m}^T Q^T Q \boldsymbol{m}$$

Conexión con ALC

La solución viene de plantear SVD.

Ejercicio 2 – Calibración con puntos 3D





Miras 3D utilizadas para calibración.

A partir de puntos 3D conocidos y sus proyecciones:

1. implementar `obtenerQ3d(imgPts,objPts)`;
2. implementar `resolverDLT3D(Q)`;
3. recuperar

$$M = K \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix};$$

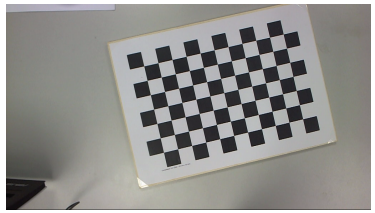
4. implementar `devolverMatricesCalibracion3d(M)`, imponiendo

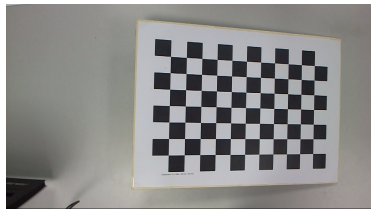
$$RR^T = I;$$

5. permitir opcionalmente

$$\alpha_u = \alpha_v, \qquad K_{12} = 0.$$

Ejercicio 3 – Calibración con puntos coplanares





Tablero 12×8; 11×7 esquinas internas.

$$W = 0, \qquad \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix}$$

Usar múltiples vistas del mismo plano:

$$H_j \sim K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}.$$

Implementar:

- `obtenerQ2d(imgPts,objPts);`
- `armarA(Hlst);`
- `calcularMatrizK2D(A);`
- `obtenerPose2D(Hj,K).`

Cada homografía aporta dos restricciones sobre

$$B = K^{-T} K^{-1}.$$

Marco teórico – de DLT a la pose

DLT 3D

$$Q\boldsymbol{m} = 0$$

$$\min_{\|\boldsymbol{m}\|_2=1} \|Q\boldsymbol{m}\|_2^2$$

$$\text{SVD} \implies M \implies K, R, t$$

Normalización isotrópica

Antes del DLT:

- centroide al origen;
- distancia media $\sqrt{2}$ en 2D;
- desnormalizar la solución al final.

Zhang: varias vistas planas

$$H_1, \ldots, H_N \implies A\boldsymbol{b} = 0$$

$$\boldsymbol{b} \implies B = K^{-T}K^{-1}$$

$$B = LL^T \implies K = (L^T)^{-1}$$

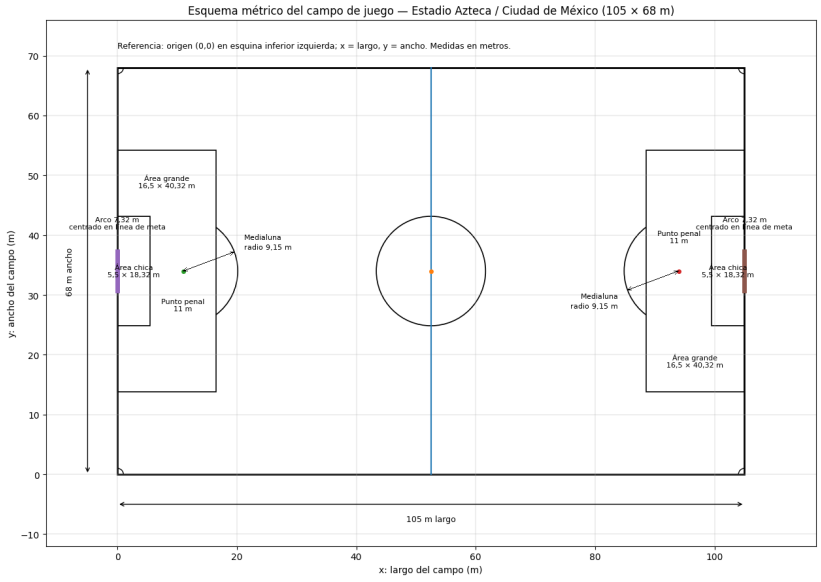
Después de calibrar

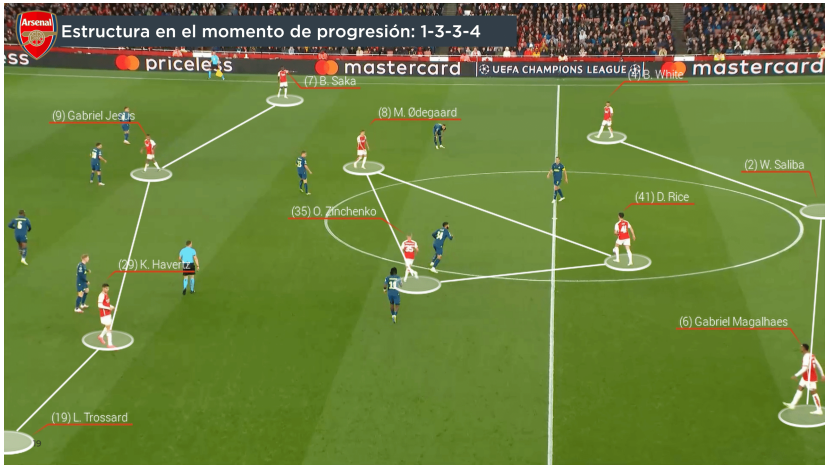
Para cada vista:

$$H_j, K \implies R_j, t_j.$$

La misma K; distinta pose en cada captura.

Ejercicio 4 – Ubicación espacial en la cancha





Puntos del campo reproyectados sobre la imagen.

El campo de juego es un plano:

$$p_{\text{img}} \sim H\, p_{\text{cancha}}.$$

- Estimar H para `gol-enzo.png`.
- Con H^{-1}, medir la distancia de Enzo al arco.
- Proyectar círculos de radio 1 m sobre los jugadores.
- En otra imagen, proyectar una recta paralela a la línea de fondo para analizar el posible *off-side*.

No se necesita conocer K ni descomponer H en R, t.

Ejercicio 4 – Dos problemas, una homografía



Gol de Enzo

Imagen $\to$ cancha mediante H^{-1} para realizar mediciones métricas.



Posible fuera de juego

Cancha $\to$ imagen mediante H para proyectar una recta geométrica.

Concepto

Una misma transformación proyectiva permite ir en ambos sentidos:

$$p_{\text{img}} \sim H p_{\text{mundo}}, \qquad p_{\text{mundo}} \sim H^{-1} p_{\text{img}}.$$

Ejercicio 5 – Cálculo de velocidad real



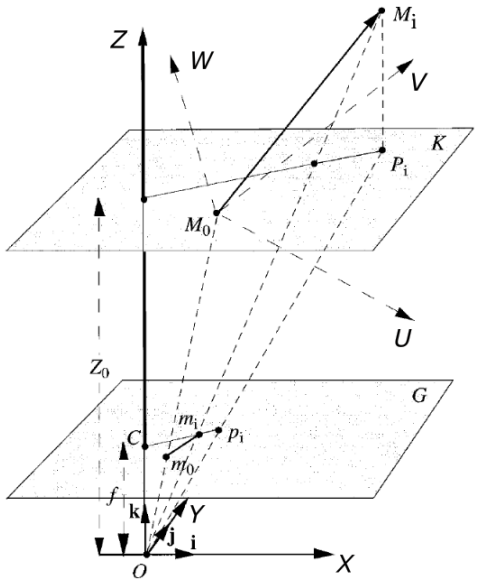
Secuencia en Jerónimo Salguero y Güemes.

1. Calibrar la cámara a partir de varias vistas y `world_img_pts.csv`.
2. Calcular la pose y reproyectar 51 puntos sobre la vista inicial.
3. Recuperar posiciones reales a lo largo del tiempo.
4. Calcular la velocidad del taxi, la camioneta y la peatona.

Datos

Las coordenadas del mundo están expresadas en metros y el nombre de cada captura aporta la información temporal.

Marco teórico – POSIT para puntos coplanares



Geometría de POSIT: perspectiva y proyección ortográfica escalada.

POSIT alterna una aproximación lineal con una corrección de perspectiva:

$$I = \frac{f}{Z_0} r_1, \quad J = \frac{f}{Z_0} r_2, \quad AI = b^{(u)}, \quad AJ = b^{(v)}.$$

Para puntos coplanares, A tiene rango 2 y aparecen dos posibles soluciones:

$$I = I_0 + \lambda n, \quad J = J_0 + \mu n.$$

Las restricciones de rotación imponen:

$$I^T J = 0, \quad \|I\|_2 = \|J\|_2 .$$

Selección de la pose

Descartar soluciones con $Z_i < 0$ y elegir la de menor RMS de reproyección.

Ejercicio 6 – Aterrizaje suave



Estimación de pose respecto de una mira de tipo H.



Mira H. El punto blanco indica equina superior izquierda

Se provee K y las coordenadas reales de la mira.

1. Elegir puntos de referencia en `row_00248.png`.
2. Implementar `calculoLambdaMu(I0,J0)`.
3. Implementar `calcularSalidaPOSIT(...)`.
4. Implementar `evaluarPose(...)`: puntos válidos + RMS.
5. Implementar `aplicarPOSIT(...)` hasta convergencia.
6. Calcular R, t para ubicar el drone centrado sobre la H y con visión vertical.

Reglas de implementación

Objetivo

Resolver el TP usando las herramientas construidas en el módulo `alc.py`, no "cajas negras" de bibliotecas externas.

Se permite, entre otros:

- construcción e indexado de arrays;
- operaciones elemento a elemento;
- lectura de datos e imágenes;
- visualización con Matplotlib.

Debe implementarse en ALC:

- productos matriciales;
- QR, SVD y Cholesky;
- inversa y pseudoinversa;
- normas, rango, autovalores;
- calibración, homografía, pose y proyección.

Durante el desarrollo

Las rutinas de NumPy/OpenCV pueden usarse para **verificar** resultados, pero no en el código entregado.

Entrega y defensa oral

Fechas

- **Entrega:** viernes 6 de noviembre, 23:59 hs.
- **Defensa oral:** martes 17 de noviembre.

Entrega

- trabajo en grupos de cuatro;
- biblioteca `alc.py` con las funciones pedidas;
- Jupyter Notebook con resultados, razonamientos y conclusiones;
- código comentado y variables explicativas.

Recomendación

Leer el enunciado completo antes de implementar y reutilizar las funciones desarrolladas en ejercicios anteriores.